AI Agent 개발 Item

지반조사결과 분석 Agent PART 1

2026. 02

DOHWA

도로부

Overview

■ Data 정의

- **지반조사 보고서(GIR)**: Raw Data의 집합. **보고서 및 부록(시추 주상도, 각종 시험 성적서)으로 구성**. 보통 PDF.
- **설계 보고서(GDR, DED)**: 가공된 Data. Raw Data를 해석하여 **산출된 설계 정수**(단위중량, c, phi (ϕ), 등) 포함.
- **핵심 과제**: 서로 다른 포맷(이미지, 텍스트, 표)의 데이터가 혼재되어 있으며, **심도(Depth)를 Key로 매핑해야 함.**

■ 핵심 내용

- **입력:** 지반조사 보고서 및 부록 (PDF)
- **처리:** 4대 핵심 모듈 (주상도 해석 / 데이터 통합 / 그래프 생성(연약지반) / 이상치 탐지)
- **출력:** 정형화된 엑셀 데이터, 물성치 산정 결과, 분석 그래프

Module 1. 주상도 해석 모듈 (Borehole Log Parser)

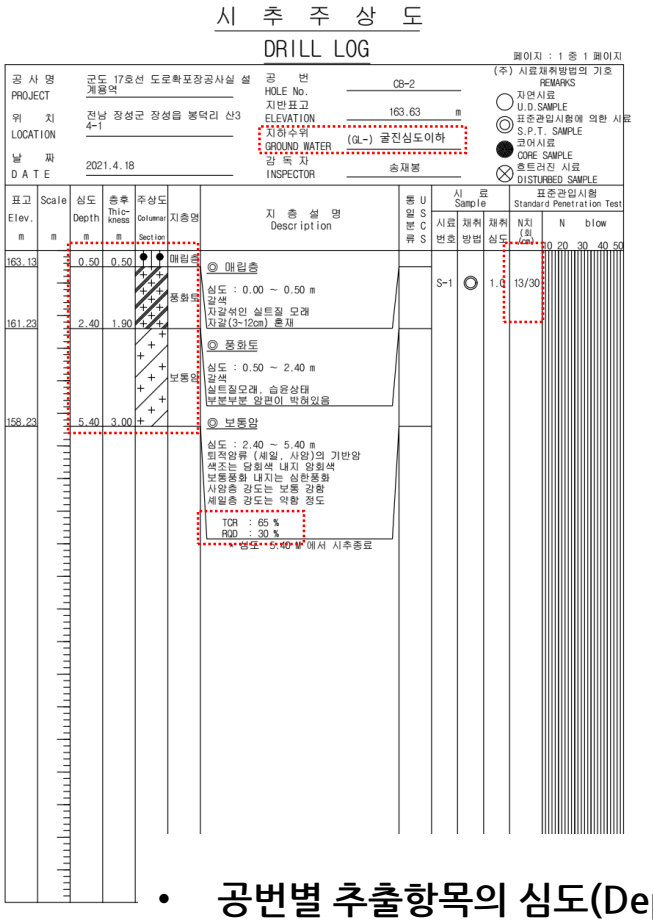
■ 주요 추출 항목 (Data Schema)

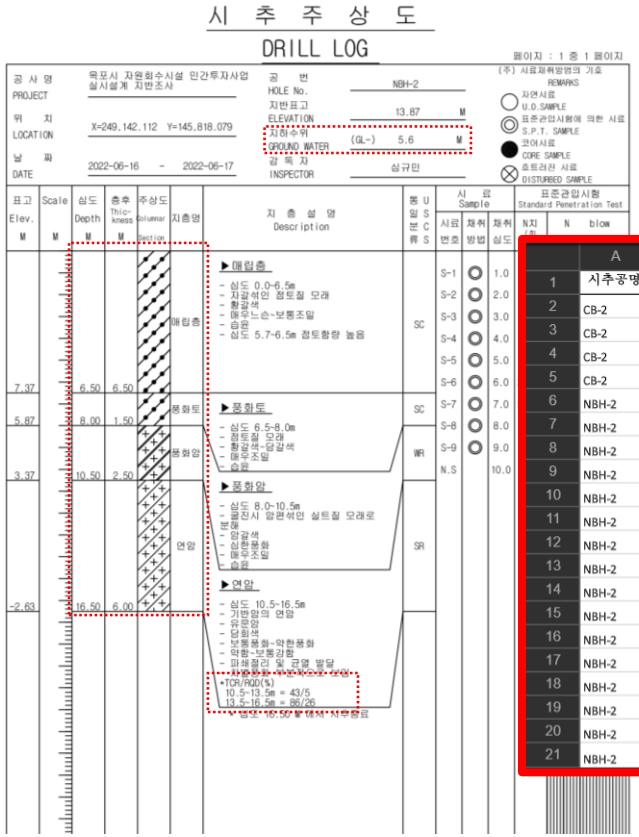
- **지층명**: 매립토, 퇴적토, 풍화토, 풍화암, 연암 등 (토질 분류).
- **심도(Depth)**: 지층이 변하는 깊이 (m 단위).
- **N치(N-Value)**: 1m 또는 1.5m마다 30cm 관입 시 필요한 타격 횟수 (지반의 단단한 정도, 정수형 데이터).
- **지하수위**: 지하수가 발견된 깊이 (m 단위).
- **암질 분류(RQD/TCR)**: 암반의 품질을 나타내는 지표 (%, 0~100 사이 값)

■ 개발 포인트

- 표 형태가 복잡하고, 깊이(Y축)에 따라 데이터가 나열됨.
- RQD/TCR은 암반층(풍화암 이하)에서만 나타나는 데이터임
- 업체별로 양식 다르고 각 수치에 대한 입력 양식도 상이한 경우 존재

Module 1. 주상도 해석 모듈 (Borehole Log Parser)





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	시추공명	심도(m)	층후(m)	지층명	타격횟수(회)	관입깊이(cm	TCR(%)	RQD(%)	지하수위(m)	비고
2	CB-2	0.00~0.50	0.50	매립층	-	-	-	-	굴진심도이	-
3	CB-2	0.50~2.40	1.90	풍화토	-	-	-	-	굴진심도이	-
4	CB-2	1.0	-	풍화토	13	30	-	-	굴진심도이	표준관입시
5	CB-2	2.40~5.40	3.00	보통암	-	-	65	30	굴진심도이	-
6	NBH-2	0.0~6.5	6.50	매립층	-	-	-	-	5.6	-
7	NBH-2	1.0	-	매립층	11	30	-	-	5.6	S-1
8	NBH-2	2.0	-	매립층	7	30	-	-	5.6	S-2
9	NBH-2	3.0	-	매립층	3	30	-	-	5.6	S-3
10	NBH-2	4.0	-	매립층	4	30	-	-	5.6	S-4
11	NBH-2	5.0	-	매립층	5	30	-	-	5.6	S-5
12	NBH-2	6.0	-	매립층	29	30	-	-	5.6	S-6
13	NBH-2	6.5~8.0	1.50	풍화토	-	-	-	-	5.6	-
14	NBH-2	7.0	-	풍화토	50	30	-	-	5.6	S-7
15	NBH-2	8.0~10.5	2.50	풍화암	-	-	-	-	5.6	-
16	NBH-2	8.0	-	풍화암	50	9	-	-	5.6	S-8
17	NBH-2	9.0	-	풍화암	50	6	-	-	5.6	S-9
18	NBH-2	10.0	-	풍화암	50	4	-	-	5.6	N.S
19	NBH-2	10.5~16.5	6.00	연암	-	-	-	-	5.6	-
20	NBH-2	10.5~13.5	-	연암	-	-	43	5	5.6	암질분류구
21	NBH-2	13.5~16.5	-	연암	-	-	86	26	5.6	암질분류구

- 공번별 추출항목의 심도(Depth)별 정리
- 지반부에서 요청한 종단주상도 드림연계 작도랑은 다른 모듈
- 상용 LMM으로 추출한 엑셀 형식은 예시, 좀 더 정교화 예정
- 과업내 여러 주상도를 분석하여 지층별 심도별 N치 분포 그래프 및 평균 N치 출력 기능 추가

Module 2. 데이터 통합 모듈 (Data Matcher)

■ 기능 정의

- 물리시험, 역학시험, 현장시험, 실내시험 결과 종합적으로 통합 결과를 하나의 시료(Sample) 기준으로 매칭
- 주상도 해석 모듈과 연계해서 시추공 번호(Hole No.) + 채취 심도(Depth) 가 일치하는 데이터를 결합.
- 지층별 시험결과의 평균, 표준편차, 분산 등 출력

■ 주요 추출 항목 (Data Schema)

- **물리시험:** 함수비(Wn), 비중(Gs), 액성/소성한계(LL/PI), 입도분포 등 - Index Properties
- **역학시험:** 일축압축강도(qu), 점착력(c), 내부마찰각(ϕ) 등

■ 개발 포인트

- 보고서 내에 물성시험 총괄표(Summary Table)와 같은 요약 테이블을 우선적으로 인식해야 함.
- 주상도 마찬가지로 업체별로 정리형식이 상이함

Module 2. 데이터 통합 모듈 (Data Matcher)

SOIL TEST DATA

Project	강원본부 방음시설 및 졸음쉼터 설치 실시설계	Test Date	2023. 01.

Boring No.	Depth m	M/C %	ρ_s g/cm^3	Atterberg Limits(%)		Grain Size Distribution %,Finer than						U.S.C.S.
				LL	PI	4.75 mm	2.00 mm	0.425 mm	0.075 mm	0.005 mm	0.002 mm	
BB-01	2.0	12.8	2.653	N.P.	N.P.	73.8	57.7	28.3	9.0	-	-	SP-SM
BB-02	4.0	21.4	2.646	N.P.	N.P.	97.7	96.6	79.7	46.5	2.6	2.1	SM
BB-03	1.0	11.7	2.650	N.P.	N.P.	65.7	61.5	32.7	12.8	-	-	SM
BB-04	5.0	13.9	2.677	34.6	9.1	94.2	86.4	49.6	22.7	5.3	4.0	SM
BB-05	6.0	11.4	2.657	N.P.	N.P.	58.1	42.8	23.6	13.4	-	-	SM

SUN JIN GOOD QUALITY CONTRL CO, LTD.

ROCK TEST DATA

Project	강원본부 방음시설 및 졸음쉼터 설치 실시설계	Test Date	2023. 01.

Boring No.	Depth m	Specific Gravity g/cm^3	Absor-ption %	Uniaxial Strength MPa	Point Load Is(50) MPa	Modulus of elasticity MPa	Poisson' Ratio	Elastic wave Velocity		Triaxial Compr.		Tensile Strength MPa	Joint Direct Shear Test		Remarks
								P-wave m/sec	S-wave m/sec	C MPa	Ø deg.		C MPa	Ø deg.	
BB-01	11.8~11.9	-	-	32.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	절리
BB-02	6.0~6.2	-	-	46.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	절리
BB-03	7.3~7.4	-	-	59.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BB-04	13.4~13.5	-	-	69.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BB-05	13.4~13.5	-	-	30.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	절리

SUN JIN GOOD QUALITY CONTRL CO, LTD.

Module 2. 데이터 통합 모듈 (Data Matcher)

H.1 BH Soil Basic Properties

SUMMARY OF LABORATORY TEST RESULTS

Laboratory Results											Particle Size Distribution							Sieve Analysis Grading % Passing										
			Summary of Physical Propertie								%Gravel		%Sand			%Fines												
BH No.	Test Depth (m)	Soil Layer	Water Content	Specific Gravity	PL	LL	PI	USCS	AASHTO	Soil Description	Coarse	Fine	Coarse	Medium	Fine	Silt	Clay	2"	1 1/2"	1"	3/4"	3/8"	#4	#10	#40	#100	#200	2μm
BBE-A3	28.5	Sedimentary soil	31.6	-	24	49	25	CL	A-7-6(27)	Gray, lean clay	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	44.1	50.7	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	94.8	41.0
	69.0	Marine Sedimentary Soil	38.4	-	33	70	37	CH	A-7-6(25)	Gray, sandy fat clay with shells	0.0	0.0	0.0	0.5	32.3	26.8	40.4	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	-	67.2	31.1
NBBE-A3	31.5	Sedimentary soil	42.4	2.73	24	37	13	CL	A-6(13)	Light gray, lean clay	0.0	5.0	0.0	1.2	4.0	41.6	52.7	-	-	100.0	100.0	100.0	99.5	99.5	98.3	-	94.3	44.3
	76.5	Marine Sedimentary Soil	36.1	2.63	29	43	14	SM	A-7-6(4)	Gray, silty sand	0.0	7.8	0.0	0.5	43.6	48.1		-	-	100.0	100.0	92.2	92.2	92.2	91.7	-	48.1	-
	100.0-100.2	IGM (Mudstone)	39.1	2.8	29	64	35	CH	A-7-6(38)	Gray, fat clay	0.0	0.0	0.0	1.4	5.4	29.0	64.2	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	98.6	-	93.2	50.6
	118.74-118.9	IGM (Mudstone)	40.7	2.69	37	76	39	MH	A-7-5(46)	Gray, elastic silt	0.0	0.0	0.0	1.0	4.2	52.4	42.4	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	-	94.8	35.4
BBE-A4	22.5	Sedimentary soil	33.2	-	30	47	17	ML	A-7-5(17)	Light gray, silt	0.0	0.0	1.1	0.5	11.0	48.1	39.3	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	98.9	98.4	-	87.4	30.1
	67.5	Marine Sedimentary Soil	41.3	-	37	73	36	MH	A-7-5(34)	Gray, elastic silt with sand	0.0	0.0	0.0	0.6	18.3	46.3	34.8	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.4	-	81.1	27.8
BBE-A5	12.0	Sedimentary soil	36.6	-	36	69	33	MH	A-7-5(41)	Light Gray, elastic silt	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	50.3	48.1	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	98.4	38.8
	25.5	Sedimentary soil	25.3	2.66	NP	NV	NP	ML	A-4(0)	Gray, sandy silt	0.0	0.0	0.0	1.0	46.5	26.3	26.3	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.0	-	52.5	-
	117.0-117.24	IGM (Mudstone)	47.0	2.7	39	81	42	MH	A-7-5(51)	Gray, elastic silt	0.0	0.0	0.0	0.1	3.2	52.5	44.2	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	-	96.7	36.2
	129.46-129.7	IGM (Mudstone)	43.3	2.69	36	75	39	MH	A-7-5(42)	Gray, elastic silt	0.0	0.0	0.2	3.5	7.7	45.6	43.0	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	99.8	96.3	-	88.6	35.6
BBE-A6	10.5	Sedimentary soil	38.7	-	33	64	31	MH	A-7-5(38)	Light Gray, elastic silt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	55.5	43.8	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	99.3	35.1
	64.5	Weathered soil	42.1	-	35	80	45	CH	A-7-5(41)	Gray, fat clay with sand	0.0	0.0	0.0	0.0	19.9	24.9	55.2	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	-	80.1	44.5
	92.7-93.0	IGM (Mudstone)	45.8	2.74	30	72	42	CH	A-7-5(42)	Gray, fat clay	0.0	3.2	3.1	1.0	4.7	34.1	53.9	-	-	100.0	100.0	100.0	96.8	93.7	92.7	-	88.0	42.0
	116.4-116.7	IGM (Mudstone)	46.4	2.77	33	79	46	CH	A-7-5(52)	Gray, fat clay	0.0	0.0	0.0	0.5	4.8	39.0	55.7	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.5	-	94.7	42.8
BBE-A7	9.0	Sedimentary soil	38.3	-	40	77	37	MH	A-7-5(46)	Dark Gray, elastic silt	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	52.1	45.1	-	-	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.2	-	97.2	37.0

H.4 UCS LABORATORY RESULTS

SUMMARY OF UNCONFINED COMPRESSIVE STRENGTH LABORATORY RESULTS

Borehole No.	Depth (GL.-m)		TCR/RQD (%)	Vertical Strain (mm/mm)	σ- (MPa)	Rock/Soil Type
	From	To				
MBB-A2	56.5	56.68	41/29	0.0165	1.41	Silty Clay (Weathered Soil)
MBB-A2	59.04	59.26	85/74	0.015	1.25	Silty Clay (Weathered Soil)
MBB-A2	80.78	81	100/87	0.018	0.74	I.G.M. of Mudstone
MBB-A2	86.64	86.79	100/91	0.0215	1.53	I.G.M. of Mudstone
MBB-A2	89.1	89.3	96/91	0.015	1.81	I.G.M. of Mudstone
MBB-A2	102.2	102.41	100/93	0.018	3.13	I.G.M. of Mudstone
MBB-A1	68.61	68.75	95/92	0.011	1.5	I.G.M. of Mudstone
MBB-A1	73.1	73.24	98/94	0.0095	1.26	I.G.M. of Mudstone
MBB-A1	87.43	87.65	96/91	0.011	1.16	I.G.M. of Mudstone
MBB-A1	88.71	88.95	96/91	0.0115	0.98	I.G.M. of Mudstone
MBB-A1	92.55	92.68	100/64	0.007	1.55	I.G.M. of Mudstone
MBB-A1	102.05	102.27	100/93	0.011	1.3	I.G.M. of Mudstone
MBB-A3	79.7	79.85	100/93	0.005	0.96	I.G.M. of Sandstone
MBB-A3	90.2	90.4	100/89	0.028	1.06	I.G.M. of Mudstone
MBB-A3	95.12	95.27	99/93	0.023	1.78	I.G.M. of Mudstone
MBB-A3	101	101.2	100/96	0.0075	1.23	I.G.M. of Mudstone
MBB-A3	110.9	111.07	100/79	0.024	1.42	I.G.M. of Sandstone
MBB-A3	120.15	120.32	100/95	0.009	2.76	I.G.M. of Sandstone
MCB-A1	63.75	64	94/79	0.0165	0.98	I.G.M. of Sandstone
MCB-A1	72.15	72.35	100/76	0.024	1.28	I.G.M. of Sandstone
MCB-A1	83	83.15	99/91	0.0115	0.55	I.G.M. of Sandstone
MCB-A1	94.25	94.42	96/51	0.0165	15.57	I.G.M. of Sandstone
MCB-A1	108.8	109	100/73	0.014	1.51	I.G.M. of Sandstone

H.5 PLT LABORATORY TEST RESULTS FOR IGM

SUMMARY OF POINT LOAD TEST LABORATORY RESULTS

Item No.	BH No.	Depth (m)		TCR/RQD	Is(50) (MPa)	qu (MPa)	Sample
		From	To				
1	BBE-A3	117.04	117.13	100/72	0.17	1.71	IGM of Mudstone
2	BBE-A3	124.26	124.33	100/90	0.21	2.13	IGM of Mudstone
3	BBE-A3	126.59	126.66	89/68	0.26	2.56	IGM of Mudstone
4	NBBE-A3	89.71	89.89	50/39	0.09	0.88	Weathered Soil
5	NBBE-A3	94.27	94.50	100/87	0.04	0.44	IGM of Mudstone
6	NBBE-A3	110.51	110.67	74/67	0.04	0.44	IGM of Mudstone
7	NBBE-A3	116.30	116.45	69/45	0.05	0.46	IGM of Mudstone
8	NBBE-A3	129.17	129.32	100/92	0.04	0.44	IGM of Mudstone
9	NBBE-A3	131.20	131.40	100/92	0.04	0.44	IGM of Mudstone
10	BBE-A4	118.55	118.63	95/74	0.07	0.66	IGM of Mudstone
11	BBE-A4	120.40	120.47	95/74	0.09	0.85	IGM of Mudstone
12	BBE-A4	123.02	123.07	66/35	0.09	0.85	IGM of Mudstone
13	BBE-A4	129.80	129.87	100/17	0.11	1.07	IGM of Mudstone
14	NBBE-A5	103.94	104.10	100/69	0.07	0.66	IGM of Mudstone
15	NBBE-A5	109.86	109.99	83/37	0.04	0.44	IGM of Mudstone
16	NBBE-A5	117.95	118.08	100/38	0.06	0.64	IGM of Mudstone
17	NBBE-A5	125.32	125.43	100/85	0.09	0.88	IGM of Mudstone
18	NBBE-A5	127.60	127.72	94/72	0.11	1.10	IGM of Mudstone
19	NBBE-A5	129.53	129.68	94/72	0.11	1.07	IGM of Mudstone
20	BBE-A5	109.05	109.12	100/13	0.21	2.13	IGM of Mudstone
21	BBE-A5	117.05	117.11	83/70	0.17	1.71	IGM of Mudstone
22	BBE-A5	126.98	127.06	97/63	0.17	1.71	IGM of Mudstone
23	BBE-A5	129.95	130.00	100/46	0.13	1.32	IGM of Mudstone
24	BBE-A6	98.87	98.94	100/38	0.04	0.43	IGM of Mudstone
25	BBE-A6	116.89	116.94	100/44	0.04	0.43	IGM of Mudstone
26	BBE-A6	120.00	120.07	100/66	0.13	1.32	IGM of Mudstone
27	NBBE-A8	74.87	75.00	88/80	0.11	1.06	Weathered Soil
28	NBBE-A8	83.90	84.00	100/78	0.12	1.18	Weathered Soil
29	NBBE-A8	110.89	111.00	49/16	0.18	1.82	IGM of Mudstone
30	NBBE-A8	118.13	118.25	97/92	0.13	1.32	IGM of Mudstone
31	NBBE-A8	125.65	125.77	93/85	0.18	1.76	IGM of Mudstone
32	NBBE-A8	131.72	131.82	100/85	0.18	1.76	IGM of Mudstone
33	BBE-A7	101.97	102.00	100/69	0.04	0.43	IGM of Mudstone
34	BBE-A7	113.94	114.00	33/6	0.11	1.07	IGM of Mudstone
35	BBE-A7	116.87	116.97	90/4	0.08	0.83	IGM of Mudstone

- 각종 실내시험 및 현장시험 요약표를 바탕으로 주상도 모듈 결과와 지층 매칭 및 시험결과 심도별 정리
- 지층별 시험결과의 평균, 표준편차, 분산 등 출력

지반설계 필요 결과

검토 분야 (Application)	핵심 입력 변수 (Key Input Variables)	주요 데이터 소스 (Source Data)	비고 (Engineering Context)
비탈면 (토사) **(Soil Slope)**	단위중량 (γ_t, γ_{sat}) 점착력 (c′) 내부마찰각 (ϕ′) 지하수위 (G.W.L)	물리시험 삼축/직접전단시험 시추 주상도	활동(Sliding) 파괴 방지 유효응력 해석 필요
비탈면 (암반) **(Rock Slope)**	불연속면 방향 (Dip/Dip Direction) 암석 강도 (qu) 거칠기 (JRC) 암반평가지수 (RMR, SMR)	현장 페이스 매핑 (Face Mapping) 일축압축시험 절리면 전단강도 시험	평면/전도/쐐기 파괴 검토 절리면 기하학적 특성 중요
기초 (말뚝/얕은기초) **(Foundation)**	N치 (SPT Blow Count) 점착력 (c) 내부마찰각 (ϕ) 변형계수 (E)	표준관입시험 (N치) 공내재하시험 (PMT)	지지력 (Bearing Capacity) 침하량 (Settlement) 산정
흙막이 (가시설) **(Retaining Wall)**	단위중량 (γ) 전단강도정수 (c, ϕ) 변형계수 (Es, kh)	물리시험 전단시험 경험식 추정	토압 (Earth Pressure) 계산 굴착 시 벽체 변형 예측
터널 **(Tunnel)**	탄성계수 (E) 포아송비 (v) 일축압축강도 (σc) 암질지수 (RQD, TCR)	암석 역학시험 시추 코어 분석	암반 분류 (Q, RMR)에 따른 지보 패턴 결정
연약지반 **(Soft Ground)**	압축지수 (C_c) 재압축지수 (C_r) 선행압밀하중 (P_c) 압밀계수 (C_v) 초기간극비 (e_0)	압밀시험 (Consolidation Test) 물리시험	장기 압밀 침하 예측 시간 의존적 거동 해석 (핵심)